

NOTA TÉCNICA: INTEGRACIÓN DE DATOS PÚBLICOS DISTRITALES

DataJam Bogotá 2026 (4.ª Edición) — Alcaldía Mayor de Bogotá · IDECA · Universidad Distrital

Proyecto: Observatorio Territorial de Residuos, Seguridad Ciudadana y Emergencias
Equipo: BlackStar

Ámbito: Bogotá D.C.
Fecha: Agosto de 2026

1. Resumen de Fuentes e Interoperabilidad

Para la formulación y evaluación del modelo de vulnerabilidad urbana se integraron cinco conjuntos de datos abiertos distritales:

1. **Infraestructura de Aseo y Puntos Críticos (UAESP):** Capas vectoriales de 101.162 cestas, 11.167 contenedores, 478 puntos críticos de arrojo clandestino (2017–2026) y reportes de tonelaje (RBL).
2. **Emergencias e Incidentes Urbanos (UAECOB):** Registros operativos de 166.977 servicios atendidos (2016–2020) con desagregación misional y demográfica.
3. **Delitos de Alto Impacto — DAILoc (SCJ):** Serie histórica consolidada de homicidios y delitos conexos agregados a nivel de localidad.
4. **Estratificación Socioeconómica Oficial (SDP / IDECA):** Geometría vectorial de 44.260 manzanas catastrales con estrato predominante asignado.
5. **Límites Político-Administrativos (IDECA):** Capas de referencia de 117 UPZ (IRUPZ) y 20 Localidades (IRLoc).

2. Retos Técnicos de Integración y Transformación

- **Disparidad de Sistemas de Coordenadas (CRS):** Se armonizaron fuentes en cuatro proyecciones: EPSG:4686 (MAGNA Bogotá), EPSG:4326 (WGS84), EPSG:3857 (Web Mercator) y sistemas locales (PCS_CarMAGBOG), unificando todo en coordenadas planas oficiales para distancias Euclidianas y de red.
- **Transición de llaves alfanuméricas a *Spatial Joins*:** El cruce tabular por nombre de UPZ arrojó solo un 19 % de coincidencia por variaciones tipográficas. Se resolvió mediante unión espacial topológica (*point-in-polygon* y *representative point*), alcanzando 98.5 % de cobertura en UPZ y 100 % en localidades.
- **Topología e Inconsistencias Geométricas:** Se corrigió un 89.9 % de geometrías inválidas en macrorutas mediante operadores `make_valid`, y se filtraron registros espaciales erróneos fuera del cuadro delimitador (*bounding box*) distrital.

3. Calidad, Completitud y Limitaciones

- **Desfase en Ventanas Temporales:** Coexistencia de series con horizontes no homogéneos (UAECOB a 2020; RBL y Delitos a 2026), lo que exigió la formulación de análisis transversales armonizados y modelos de panel.
- **Evolución y Deriva de Esquemas:** La georreferenciación puntual en emergencias se consolidó a partir de 2019; en series RBL (2021–2026) se detectaron variaciones de columnas que requirieron normalización algorítmica.
- **Atributos de Trazabilidad:** Campos clave como FECHAINSTA en mobiliario presentaron > 54 % de valores nulos, limitando la inferencia de impacto antes/después de la instalación.

4. Utilidad Pública del Análisis

La integración interoperable permitió desmitificar hipótesis operativas tradicionales: mediante modelos multivariantes (GLM Binomial Negativa) y estadística espacial (LISA, *I* de Moran), se comprobó que el arrojo clandestino no obedece a un déficit físico de mobiliario (los puntos críticos distan en promedio solo 91.8 m de una cesta pública), sino a un fenómeno de vulnerabilidad territorial mediado por el estrato socioeconómico. Esto proporciona a la administración distrital evidencia robusta para orientar el gasto público hacia la intervención social y comunitaria focalizada, evitando la sobreinstalación ineficiente de equipamiento.

5. Recomendaciones de Mejora para el Distrito (IDECA / Alcaldía)

1. **Identificadores Territoriales Canónicos:** Exigir en todos los sistemas misionales el uso obligatorio del código DA-NE/IDECA único para UPZ, UPL y manzanas, eliminando la captura por texto libre.
2. **Servicios Web Interoperables (WFS / APIs OGC):** Priorizar la exposición de datos abiertos mediante servicios geográficos transaccionales y estandarizados, garantizando diccionarios de datos estructurados y tipado estricto.
3. **Control de Versiones y Esquemas:** Implementar esquemas canónicos estables y metadatos de linaje en las publicaciones periódicas del portal distrital, minimizando fricciones en el mantenimiento de pipelines de analítica pública.